الدهون — الدهون الثلاثيَّة والدهون المفسفرة

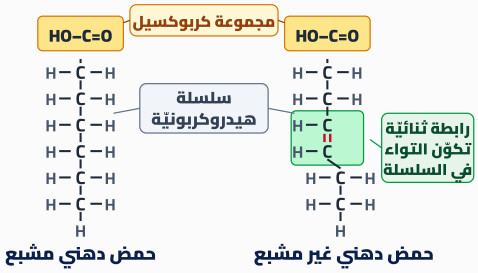
الدهون Lipids مجموعة متنوعة جدًا من المواد الكيميائيّة. وجميعها جزيئات عضويّة غير قابلة للذوبان في الماء. تتكوّن معظم الدهون من أحماض دهنيّة مرتبطة مع كحول، والدهون الأكثر شيوعًا هي الشحوم والزيوت. ص ٧٦

١ الأحماض الدهنيّة Fatty acids ص ٧٦

الأحماض الدهنيّة عبارة عن سلسلة هيدروكربونية طويلة متصلة بالمجموعة الحمضية –COOH (الشكل ٢-١٠). وغالبًا ما يتراوح عدد ذرّات الكربون فيها 12–20. ص ٧٦ وتحتوي سلاسل بعض الأحماض الدهنيّة على روابط ثنائية بين ذرّات الكربون المتجاورة، مثال هذه: –C=C–. وتوصف مثل هذه الأحماض بأنها **غير مشبعة** Unsaturated fats، لأنها لا تحتوي على الكميّة القصوى المحتملة من الهيدروجين. الروابط الثنائية تجعل الأحماض الدهنيّة والدهون تنصهر بسهولة. لذا تكون معظم الزيوت غير مشبعة. ص ٧٦

مشبعة: غالبًا ما تكون الدهون الحيوانيّة مشبعة (لا تحتوي جُزيئاتها على روابط ثنائية)، وتكون على شكل دهنيات صلبة. ص ٧٦

غير مشبعة: الدهون النباتيّة غير مشبعة، وتكون سائلة، مثل زيت الزيتون وزيت دوّار الشمس. **عديدًا غير مشبع:** أكثر من رابطة ثنائية · **أحاديًا غير مشبع:** رابطة واحدة فقط. ص ٧٦



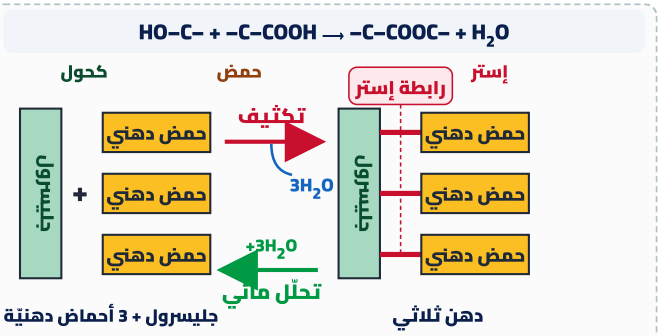
الشكل ٢-١٠ تركيب حمض دهني غير مشبع وآخر مشبع. ص ٧٦

٢ الكحولات والإسترات — رابطة الإستر Ester bond ص ٧٧

الكحولات Alcohols سلسلة من الجزيئات العضوية تحتوي على مجموعة هيدروكسيل –OH ترتبط بذرّة كربون. **الجليسرول** كحول يحتوي على ثلاث مجموعات هيدروكسيل (الشكل ٢-١١). ص ٧٧

رابطة الإستر Ester bond: رابطة كيميائيّة تمثّل بالشكل –COO– وتتكوّن عندما يتفاعل الحمض مع الكحول. ص ٧٧

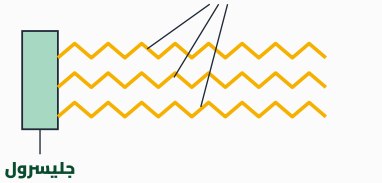
تتفاعل مجموعة –COOH جُزيء الحمض مع مجموعة –OH جُزيء الكحول لتكوين رابطة إستر –COO– في **تفاعل تكثيف** ينتج فيه الماء. يمكن أن يتحوّل **الإستر** Ester الناتج مرّة أخرى إلى حمض وكحول بتفاعل عكسي يضاف فيه الماء، وهو تفاعل يسمّى **التحلّل المائي**. ص ٧٧



الشكل ٢-١١ تكوين الدهن الثلاثي من الجليسرول وثلاثة جزيئات أحماض دهنيّة. ص ٧٧

٣ الدهون الثلاثيّة Triglycerides ص ٧٧–٧٨

أكثر الدهون شيوعًا هي **الدهون الثلاثيّة** (الشكل ٢-١٢)، وهي عبارة عن الشحوم والزيوت. **الدهن الثلاثي هو إستر يتكون نتيجة اتحاد ثلاثة أحماض دهنية وجليسرول.** ص ٧٧ الدهون الثلاثيّة **غير قابلة للذوبان في الماء**، وذلك لأن سلسلة الهيدروكربون **غير قطبيّة**، تتضمّن توزيعًا متساويًا للشحنة الكهربائيّة. وبالتالي، فهي **كارهة للماء** ولا تختلط بحريّة مع جزيئات الماء. ص ٧٨



الشكل ٢-١٢ تمثيل تخطيطي لجُزيء دهن ثلاثي. ص ٧٨

١ **مخزونًا عاليًا للطاقة:** لأنها تحتوي على عدد كبير من روابط الكربون-الهيدروجين، والذي يفوق عدد تلك الموجودة في الكربوهيدرات. ص ٧٨

٢ **عازل:** تخزّن في عدة أماكن من جسم الإنسان، بخاصة تحت الجلد وحول الكليتين. والدهون الثلاثيّة الموجودة تحت الجلد تعمل كعازل يحول دون فقدان الحرارة. ص ٧٨

٣ **الطفو:** وتلك الموجودة في الحيوانات مثل الحيتان، تؤدّي وظيفة مماثلة، إضافة إلى مساعدتها على الطفو فوق سطح الماء. ص ٧٨

٤ **مصدر لماء الأيض:** فعندما تتأكسد في التنفس، تتحوّل إلى ثاني أكسيد الكربون والماء. لا يشرب جرذ الصحراء الكنغري (الصورة ٢-٣) الماء مطلقًا. ص ٧٨

٤ الدهون المفسفرة Phospholipids ص ٧٩

الدهون المفسفرة نوع خاص من الدهون، يتّصف الجُزيء فيها بخاصيّة غير اعتياديّة تتمثّل بكون إحدى نهايتيه (طرفيه) لها قابلية الذوبان في الماء. ويعود ذلك إلى أن **مجموعة فوسفات حلّت محل أحد جزيئات الأحماض الدهنيّة الثلاثة**. وهذه المجموعة قطبيّة، ويمكنها بالتالي الذوبان في الماء. فمجموعة الفوسفات **محبّة للماء**، وتكوّن رأس الدهن المفسفر المحبّ للماء. ص ٧٩

ما زال ذَيلا الهيدروكربون المتبقّيان **كارهَين للماء** (الشكل ٢-١٣)، ستظهر الأهمية البيولوجية لهذا الترتيب للرأس المحب للماء وللذيول الكارهة للماء عندما تدرس تركيب أغشية الخلايا في الصف ١١ الفصل الدراسي الثاني. ص ٧٩



الشكل ٢-١٣ تمثيل تخطيطي لجُزيء دهن مفسفر. قارن هذا بالشكل ٢-١٢. ص ٧٩